

11 км

7. Обчислити об'єм тіла, утвореного обертанням плоскої фігури, обмеженої графіком функції $y = \cos x$ на проміжку $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ і віссю абсцис, навколо осі абсцис.

Розв'язання.

За формулою обчислення об'єму тіла обертання знаходимо:

$$V = \pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2x}{2} dx = \pi \left(x + \frac{\sin 2x}{2} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \pi \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2}.$$

8. Обчислити об'єм тіла, утвореного внаслідок обертання навколо прямої $y = 1$ плоскої фігури, яка обмежена графіком функції $y = 1 + \sin x$ і дотичними до цього графіка, проведеними в точках з абсцисами $x = 0$ і $x = \pi$.

Розв'язання.

Шуканий об'єм дорівнює об'єму тіла, утвореного обертанням навколо осі абсцис плоскої фігури, яка обмежена графіком функції $y = \sin x$ і дотичними, проведеними до цього графіка в точках з абсцисами $x = 0$ і $x = \pi$.

Рівняння дотичних $y = x$ і $y = -\pi - x$. Оскільки фігура обертання симетрична відносно прямої $x = \frac{\pi}{2}$, то шуканий об'єм:

$$V = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x^2 - \sin^2 x) dx = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(x^2 - \frac{1 - \cos 2x}{2} \right) dx = 2\pi \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{2} \left(\frac{\pi^2}{6} - 1 \right).$$

§ 4. Похідна і первісна показникової, степеневі і логарифмічної функцій

Формули диференціювання

$(e^x)' = e^x$	$(0,3^x)' = 0,3^x \ln 0,3$
$(a^x)' = a^x \ln a$	
$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$
$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$	
Якщо $u = u(x)$, то	
$(e^u)' = e^u \cdot u'$	$(e^{\sqrt{x}})' = e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$
$(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$	$(7^{x^2+1})' = 7^{x^2+1} \cdot \ln 7 \cdot (2x) = 2x \cdot 7^{x^2+1} \cdot \ln 7$
$(\ln u)' = \frac{1}{u} \cdot u'$	$(\ln(\cos x))' = \frac{1}{\cos x} \cdot (-\sin x) = -\frac{\sin x}{\cos x} = -\tan x$
$(\log_a u)' = \frac{1}{u \ln a} \cdot u'$	$(\log_5(3x+1))' = \frac{1}{(3x+1) \ln 5} \cdot 3 = \frac{3}{(3x+1) \ln 5}$
$(u^a)' = au^{a-1} \cdot u'$	$(\sqrt[3]{2x+1})' = \left((2x+1)^{\frac{1}{3}} \right)' = \frac{1}{3} (2x+1)^{\frac{1}{3}-1} \cdot 2 = \frac{2}{3} (2x+1)^{-\frac{2}{3}} = \frac{2}{3\sqrt[3]{(2x+1)^2}}$

Таблиця інтегралів

$\int e^x dx = e^x + C$	$\int e^{4x-12} dx = \frac{1}{4} e^{4x-12} + C$
$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$ $a > 0; a \neq 1$	$\int 8^{\frac{x}{5}} dx = \frac{5}{\ln 8} \cdot 8^{\frac{x}{5}} + C$
$\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$	$\int \frac{dx}{2x+3} = \frac{1}{2} \ln 2x+3 + C$
$\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C$	$\int x^{1,5} dx = \frac{x^{2,5}}{2,5} + C = \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + C = \frac{2}{5} \cdot \sqrt{x^5} + C = \frac{2}{5} x^2 \sqrt{x} + C$

УЧІВІСЬКА СТОРІНКА

1. Під яким кутом крива $y = \ln x$ перетинає вісь Ox ?

Розв'язання.

Знайдемо точку перетину осі Ox з графіком функції $y = \ln x$: $\ln x = 0$; $x = 1$. Обчислимо кутовий коефіцієнт дотичної в точці $x_0 = 1$; $k = y'(x_0)$.

$$y' = (\ln x)' = \frac{1}{x}; y'(1) = \frac{1}{1} = 1.$$

Знайдемо кут, який утворює дотична з Ox : $\tan \alpha = y'(x_0)$; $\tan \alpha = y'(1) = \frac{1}{1} = 1$; $\alpha = 45^\circ$ — шуканий кут.

Відповідь: 45° .

2. Дослідити на монотонність функцію $y = \frac{x^2}{2} - 3 \ln(x-2)$.

Розв'язання.

1) $D(y): x-2 > 0$; $x > 2$; $x \in (2; +\infty)$

$$2) y' = \frac{1}{2} \cdot 2x - 3 \cdot \frac{1}{x-2} = x - \frac{3}{x-2} = \frac{x^2 - 2x - 3}{x-2} = \frac{(x-3)(x+1)}{x-2}$$

3) y' існує для всіх $x \in D(y)$.

$y' = 0$; якщо $x = 3$; $x = -1$.

4) Знак похідної на кожному з інтервалів області визначення покажемо на рисунку.

5) $y' > 0$, $x \in (3; +\infty)$; $y' < 0$; $x \in (2; 3]$.

Функція зростає на проміжку $[3; +\infty)$, а спадає на $(2; 3]$.

Відповідь: $[3; +\infty)$ — проміжок зростання, $(2; 3]$ — проміжок спадання.

3. Дослідити функцію $y = x \cdot e^x$ на екстремум.

Розв'язання.

$$D(y) = R; y' = (xe^x)' = x'e^x + x(e^x)' = e^x + xe^x = e^x(1+x),$$

$y' = 0$; $x = -1$; y' існує для всіх $x \in R$.

$x = -1$ — точка мінімуму.

$$y_{\min} = y(-1) = -1 \cdot e^{-1} = -\frac{1}{e} \text{ (графік функції на рисунку).}$$

Відповідь: $y_{\min} = -\frac{1}{e}$.

4. Знайти найбільше значення функції $y = 2^{3-x}$ на відрізку $[4; 6]$.

Розв'язання.

$y' = 2^{3-x} \cdot (-3) \cdot \ln 2 = -3 \cdot 2^{3-x} \ln 2$. Оскільки $y' < 0$ для всіх $x \in R$, то функція не має критичних точок. $y(4) = 2^{3-4} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$; $y(6) = 2^{3-6} = 2^{-3} = \frac{1}{8}$. $\max_{[4;6]} y(x) = y(4) = \frac{1}{2}$.

Відповідь: $\max_{[4;6]} y(x) = y(4) = \frac{1}{2}$.

5. Побудувати графіки функцій.

а) $y = x - 1 - \ln x$

1) $D(y): (0; +\infty)$.

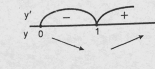
Оскільки $x > 0$, то з віссю Oy графік не перетинається.

$$y = 0 \Rightarrow x - 1 - \ln x = 0.$$

$$2) y' = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x};$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1.$$

$$y(1) = 0.$$



3) Нуль функції: $x = 1$.

$$E(y): [0; +\infty).$$

$$y = x - 1 - \ln x$$

$$y' = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y(1) = 0$$

4. Знайти найбільше значення функції $y = 9 \cdot 3^x \cdot 3^{-x}$.

Розв'язання.

$$y = 9 \cdot 3^x \cdot 3^{-x} = 9 \cdot 3^{x-x} = 9 \cdot 3^0 = 9 \cdot 1 = 9; D(y) = R;$$

$$y' = 3^{-x^2+x+2} \cdot \ln 3 \cdot (-2x+1);$$

$$y' = 0; x = \frac{1}{2};$$

$$x > \frac{1}{2}; y' < 0;$$

$$x < \frac{1}{2}; y' > 0.$$

$$x = \frac{1}{2} \text{ — точка максимуму.}$$

$$y_{\max} = 9 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

$$y_{\max} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{2}.$$

Формули диференціювання

$$(e^x)' = e^x$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(0,3^x)' = 0,3^x \ln 0,3.$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\log_7 x)' = \frac{1}{x \ln 7}$$

$$(\log_{\alpha} x)' = \frac{1}{x \cdot \ln \alpha}$$

Якщо $u = y(x)$, то

$$(e^u)' = e^u \cdot u'$$

$$(e^{\sqrt{x}})' = e^{\sqrt{x}} \cdot (\sqrt{x})' = e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$$

$$(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$$

$$(7^{x^2+1})' = 7^{x^2+1} \cdot \ln 7 \cdot (x^2+1)' = 2x \cdot 7^{x^2+1} \cdot \ln 7.$$

$$(\ln u)' = \frac{1}{u} \cdot u'$$

$$(\ln(\cos x))' = \frac{1}{\cos x} \cdot (\cos x)' = -\frac{\sin x}{\cos x} = -\operatorname{tg} x.$$

$$(\log_{\alpha} u)' = \frac{1}{u \ln \alpha} \cdot u'$$

$$(\log_5(3x+1))' = \frac{1}{(3x+1) \cdot \ln 5} \cdot 3 = \frac{3}{(3x+1) \ln 5}$$

$$(u^{\alpha})' = \alpha u^{\alpha-1} \cdot u'$$

$$(\sqrt[3]{2x+1})' = \left((2x+1)^{\frac{1}{3}} \right)' = \frac{1}{3} (2x+1)^{\frac{1}{3}-1} \cdot 2 = \frac{2}{3} (2x+1)^{-\frac{2}{3}} = \frac{2}{3\sqrt[3]{(2x+1)^2}}$$

218

1

1) Кут перетину кривої з віссю Ox

Під яким кутом крива $y = e^x - 1$ перетинає вісь Ox ?

Розв. 1) Знайдемо точку перетину з віссю Ox : $e^x - 1 = 0 \Rightarrow e^x = 1 \Rightarrow x_0 = 0$;

2) Кутовий коефіцієнт дотичної в точці $x_0 = 0$; $y' = (e^x - 1)' = e^x$

$$y'(0) = e^0 = 1$$

Тоді $\tan \alpha = y'(0) = 1 \Rightarrow \alpha = 45^\circ$ Відповідь: 45°

1. Знаходження точки перетину з віссю Ox

Вісь Ox — це пряма $y = 0$.
Отже, розв'язуємо рівняння:

$$e^x - 1 = 0 \Rightarrow e^x = 1 \Rightarrow x = 0.$$

Точка перетину: $(0, 0)$.

2. Похідна як тангенс кута нахилу дотичної

Похідна $y'(x)$ у точці x_0 дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної до графіка в цій точці:

$$y'(x) = (e^x - 1)' = e^x.$$

У точці $x_0 = 0$:

$$y'(0) = e^0 = 1.$$

Тобто $\tan \alpha = 1$, де α — кут між дотичною й додатним напрямом осі Ox .

3. Визначення кута за тангенсом

Якщо $\tan \alpha = 1$, то з основних значень тригонометрії:

$$\alpha = \arctan 1 = \frac{\pi}{4} \text{ рад} = 45^\circ.$$

Це той самий кут, що і кут перетину кривої з віссю Ox . Бо вісь Ox — це горизонтальна пряма, і кут перетину — це кут між дотичною до кривої в точці перетину та віссю Ox (а не між кривою як такою та віссю).

В загальному випадку, кут між двома кривими (або між кривою та віссю Ox) визначається як кут між їхніми дотичними в точці перетину.

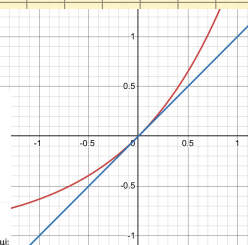
4. Перевірка геометрично

Вісь Ox — це горизонтальна лінія з кутом нахилу 0° відносно самої себе. Дотична до $y = e^x - 1$ у точці $(0, 0)$ має нахил 1 (тобто вона піднімається на 1 одиницю вгору при зміні x на 1 одиницю вправо).

Кут між віссю Ox (горизонтальною) і цією дотичною якраз $\arctan(1) = 45^\circ$.

Відповідь:

Крива $y = e^x - 1$ перетинає вісь Ox під кутом 45° , оскільки похідна в точці перетину дорівнює 1, що відповідає куту 45° дотичною та віссю абсцис.



!!!

2) Дослідження на монотонність

1) Дослідити на монотонність функцію $y = x^3 - 3x + 2$

Розв. 1) $D(y) = \mathbb{R}$

$$2) y' = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x-1)(x+1)$$

$$3) y' = 0 \text{ при } x = 1, x = -1$$

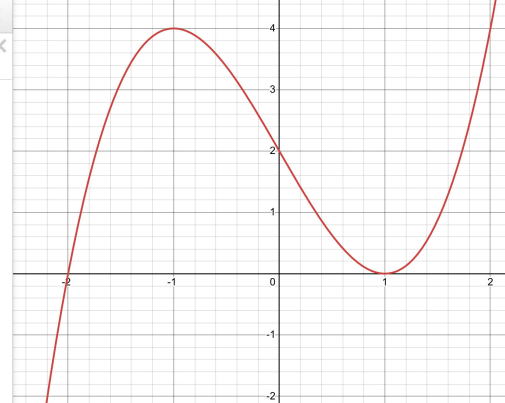
4) Знак похідної: На $(-\infty; -1)$; $y' > 0 \Rightarrow$ зростає

На $(-1; 1)$; $y' < 0 \rightarrow$ спадає

На $(1; +\infty)$; $y' > 0 \rightarrow$ зростає

Відповідь: зростає на $(-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$, спадає на $[-1; 1]$

$$y = x^3 - 3x + 2$$



3) Дослідження на екстремум

1) Дослідити ф-ю $y = x^2 e^{-x}$ на екстремум

Розв'яз. 1) $D(y) = \mathbb{R}$

$$y' = (x^2)' e^{-x} + x^2 (e^{-x})'$$

$$y' = 2x e^{-x} - x^2 e^{-x} = e^{-x} (2x - x^2) = e^{-x} x (2 - x)$$

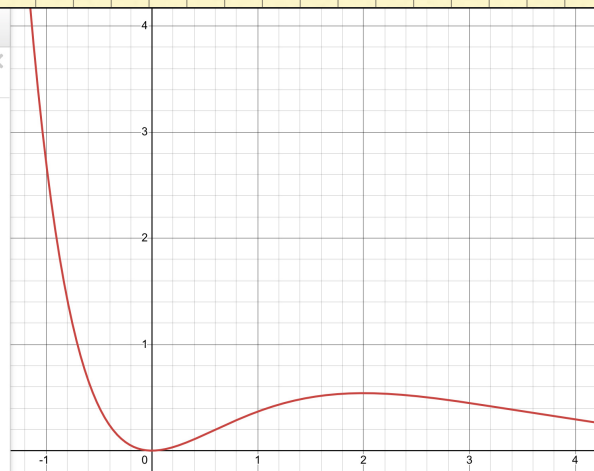
$$y' = 0 \text{ при } x=0 \text{ або } x=2$$

Знак y' : $x < 0$; $y' < 0$ спадає

$0 < x < 2$; $y' > 0$ зростає

$x > 2$; $y' < 0$ спадає

$$y = x^2 e^{-x}$$



Висновок: $x=0$ - т. мінімуму $y_{\min} = 0$; $x=2$ т. макс, $y_{\max} = 4e^{-2} = \frac{4}{e^2}$

Відповідь: $y_{\min} = 0$ при $x=0$, $y_{\max} = \frac{4}{e^2}$ при $x=2$

4) Табличний інтеграл з заміною

Обчислити $\int e^{5x+2} dx$

Розв'яз. 1) Використ. заміну $t = 5x+2$, $dt = 5dx \rightarrow dx = \frac{dt}{5}$

$$\text{Тоді: } \int e^{5x+2} dx = \int e^t \cdot \frac{dt}{5} = \frac{1}{5} e^t + C = \frac{1}{5} e^{5x+2} + C$$

$$\text{Відповідь: } \frac{1}{5} e^{5x+2} + C$$

Табличний інтеграл — це нестандартний термін у математиці, але найчастіше під ним розуміють **невизначений інтеграл**, значення якого можна знайти безпосередньо за допомогою таблиці основних інтегралів. Таблиця інтегралів містить стандартні формули для інтегрування найпоширеніших функцій, наприклад:

- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ (для $n \neq -1$)
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$
- $\int e^x dx = e^x + C$
- $\int \sin x dx = -\cos x + C$
- $\int \cos x dx = \sin x + C$

Чому це важливо?

Такі таблиці допомагають швидко знаходити первісні для простих функцій, не обчислюючи їх щоразу з нуля. Вони є основою для розв'язання складніших інтегралів за допомогою методів заміни змінної, інтегрування частинами тощо.

Приклад:

Якщо вам потрібно обчислити $\int 2x dx$, ви можете скористатися таблицею:

$$\int 2x dx = 2 \cdot \frac{x^2}{2} + C = x^2 + C.$$

5) Інтеграл від дробово-раціонального виразу

Обчислити $\int \frac{dx}{3x-4}$

$$\text{Розв'яз. 1) } \int \frac{dx}{3x-4} = \frac{1}{3} \ln|3x-4| + C$$

$$\text{Відповідь: } \frac{1}{3} \ln|3x-4| + C$$

6) Дослідження функції $y = \ln(3x-2)$

Завдання: 1) Знайти об. виз. ф-ї

2) Знайти точку перетину графіка ф-ї з віссю Ox

3) Знайти кути коєр. дотичної в точці $x_0 = 2$

4) Знайти кути який утворює дотична з віссю Ox у точці $x_0 = 2$

5) Визначити монотонність ф-ї.

Зробимо 1) Діа. виз $3x - 2 > 0 \Rightarrow x > \frac{2}{3}$; $D(y) = (\frac{2}{3}; +\infty)$

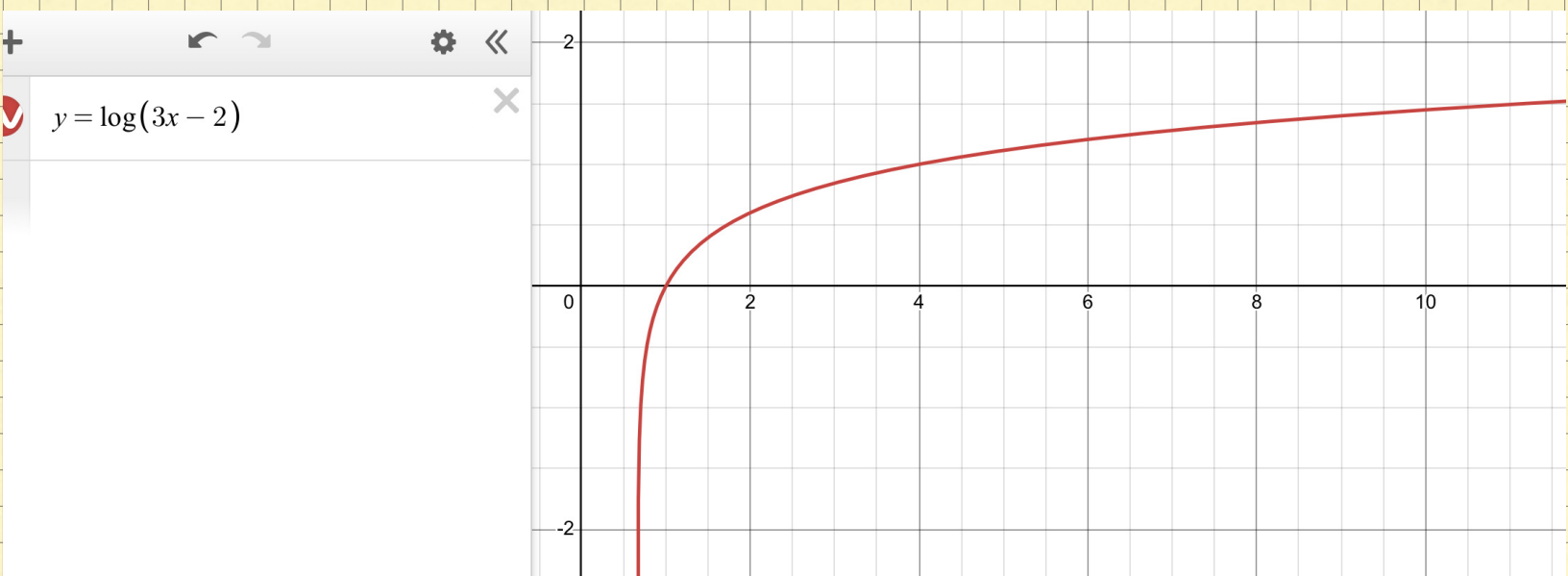
2) т. перет. з Ox : $y = 0 \Rightarrow \ln(3x - 2) = 0 \Rightarrow 3x - 2 = 1 \Rightarrow x = 1$

3) Похідна та кутовий коефіцієнт: $y' = \frac{3}{3x-2}$; $y'(2) = \frac{3}{3 \cdot 2 - 2} = \frac{3}{4}$

кут. к. дот. в точці $x_0 = 2$ дорівнює $k = \frac{3}{4}$

4) Кут нахилу дотичної: $\tan(\alpha) = \frac{3}{4} \Rightarrow \alpha = \arctan(\frac{3}{4})$

5) Монотонність: $y' = \frac{3}{3x-2} > 0$ для всіх $x > \frac{2}{3}$ y -з зрост. на проміжку $(\frac{2}{3}; +\infty)$



1) Дослідження функції $y = x^3 - 6x^2 - 9x - 3$

Зав. 1) Знайти пох. ф-ї

2) Знай крит. точки

3) Визнач проміжки зрост. та спад ф-ї

4) Знай екстрем.-ли ф-ї

Розв'язок. 1) Пох. $y' = 3x^2 - 12x + 9$

2) Крит. точки $3x^2 - 12x + 9 = 0 \Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow x = 1, x = 3$

3) Знай зрост і спад. $y' > 0$ на $(-\infty; 1)$ та $(3; +\infty)$ - ф-я зрост.

$y' < 0$ на $(1; 3)$ - ф-я спадає

4) Екстрем.: $x = 1$ т. лок. макс
 $x = 3$ т. лок. мінім.

8) Дослід. ф-ї $y = x \cdot e^{-x}$

Завдання: 1) Знайти похідну ф-ї

2) Знай крит. точки

Почати урок але
інше завдання

3) Визнач проміжки зрост та спад $\varphi-i$:

4) Знай екстремуми $\varphi-i$:

Розв'язок. 1. Пох $y' = e^{-x} - x \cdot e^{-x} = e^{-x}(1-x)$

2. Крит. точки: $y' = 0 \Rightarrow e^{-x}(1-x) = 0 \Rightarrow x = 1$

3. Проміжки зростання та спадання: $y' > 0$ на $(-\infty; 1)$ φ . зрост
 $y' < 0$ на $(1; +\infty)$ φ . спад.

4. Екстремуми: $x = 1$ м. лок. макс. $y_{\max} = y(1) = 1 \cdot e^{-1} = \frac{1}{e}$

9) Дослід $\varphi-i$ $y = \frac{x^2}{x-1}$

завд. 1) Знай об. виз. $\varphi-i$:

2) Знай пох. $\varphi-i$:

3) Знай крит. точки

4) Визначити проміжки зрост. та спад. $\varphi-i$:

5) Знай екстремуми $\varphi-i$:

Розв. 1) Об. виз. $x-1 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$; $D(y) = (-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$

2) Пох. $y' = \frac{2x(x-1)-x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x}{(x-1)^2}$

3) Крит. точки: $x^2-2x=0 \Rightarrow x(x-2)=0 \Rightarrow x=0$; $x=2$

4) Пром. зрост та спад: $y' > 0$ $(-\infty; 0)$ та $(2; +\infty)$ φ у зрост.
 $y' < 0$ $(0; 1)$ та $(1; 2)$ φ у спад.

5) Екстрем: $x=0$ м. л. макс.
 $x=2$ м. л. мин.

Додати графік

Приклад 3: Дослідження функції $y = x \cdot e^{-x}$

Завдання:

1. Знайти похідну функції.
2. Знайти критичні точки.
3. Визначити проміжки зростання та спадання функції.
4. Знайти екстремуми функції.

Розв'язок:

1. Похідна:
 $y' = e^{-x} - x \cdot e^{-x} = e^{-x}(1-x)$.
2. Критичні точки:
 $y' = 0 \Rightarrow e^{-x}(1-x) = 0 \Rightarrow x = 1$.
3. Проміжки зростання та спадання:
 - $y' > 0$ на $(-\infty; 1)$ — функція зростає.
 - $y' < 0$ на $(1; +\infty)$ — функція спадає.
4. Екстремуми:
 - $x = 1$ — точка локального максимуму.
 - $y_{\max} = y(1) = 1 \cdot e^{-1} = \frac{1}{e}$.

Що конкретно дає похідна в цьому прикладі:

1. Визначення характеру зміни функції
 - $y' > 0$ означає, що функція зростає (йде вгору)
 - $y' < 0$ означає, що функція спадає (йде вниз)
 - $y' = 0$ вказує на можливі екстремуми (максимуми чи мінімуми)

У вашому прикладі:

- На інтервалі $(-\infty; 1)$: $y' > 0 \rightarrow$ функція зростає
- На інтервалі $(1; +\infty)$: $y' < 0 \rightarrow$ функція спадає

2. Знаходження критичних точок

Розв'язуючи рівняння $y' = 0$, ми знаходимо точки, де функція може мати:

- Локальні максимуми (вершини "пагорбів")
- Локальні мінімуми (дна "западин")
- Точки перегину

У прикладі: $x = 1$ — критична точка (локальний максимум)

3. Побудова графіка

Знаючи, де функція зростає/спадає та де її екстремуми, можна точно накреслити графік без обчислення великої кількості точок.

4. Практичне застосування

4. Практичне застосування

- **Оптимізація:** знаходження найкращого рішення (максимальний прибуток, мінімальні витрати)
- **Фізика:** швидкість (похідна від шляху), прискорення (похідна від швидкості)
- **Економіка:** граничні витрати, граничний дохід

Узагальнення для вашого прикладу

Для функції $y = x \cdot e^{-(x)}$:

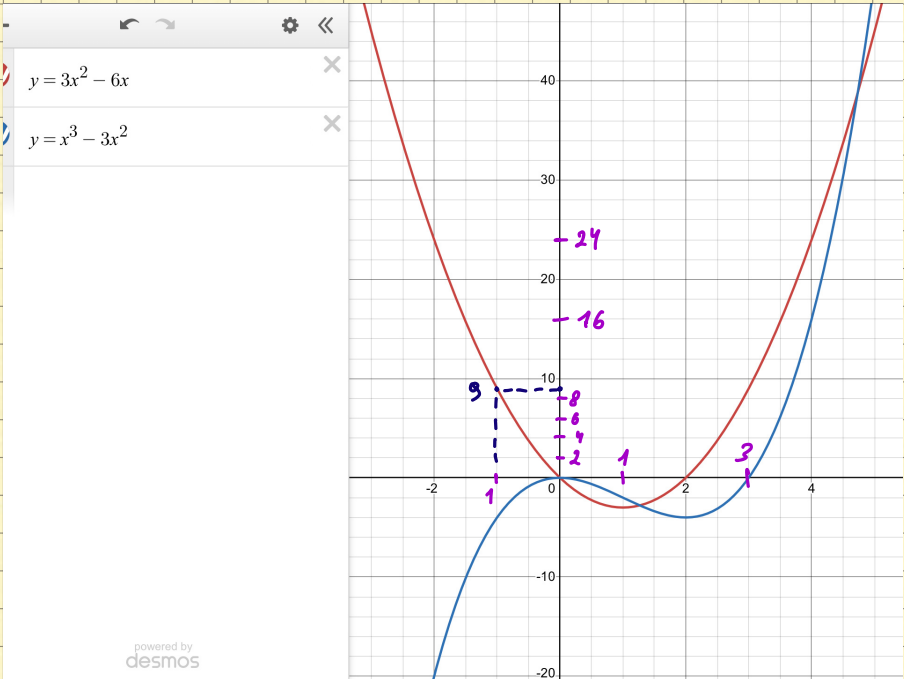
✓ Похідна $y' = e^{-(x)}(1-x)$ показала, що функція спочатку зростає до точки $x = 1$ ✓ Досягає **максимального значення** $y_{\max} = 1/e$ в точці $x = 1$ ✓ Потім починає спадати

Без похідної неможливо було б точно визначити ці властивості!

1) Знах найменш. і найбільш. значення ф-ції на відрізку. $y = x^3 - 3x^2$ $[-1; 3]$

Розв. 1) Знайти похідну: $y' = 3x^2 - 6x$

2) Зна. крит. точки: $y' = 0 \Rightarrow 3x^2 - 6x = 0 \Rightarrow 3x(x-2) = 0$
 $x = 0$ або $x = 2$



3) Обчисл. знач. ф-ції в критич. точках та на кінцях відрізка:

$$y(-1) = (-1)^3 - 3(-1)^2 = -1 - 3 = -4$$

$$y(0) = 0^3 - 3(0)^2 = 0$$

$$y(2) = 2^3 - 3(2)^2 = 8 - 12 = -4$$

$$y(3) = 3^3 - 3(3)^2 = 27 - 27 = 0$$

4) Визнач. найменш. та найбільш. знач. $y = -4$ при $x = -1$ та $x = 2$

$y = 0$ при $x = 0$ та $x = 3$

2) Знах міні-макс значень ф-ції та відрізку $y = \frac{x^2}{x-1}$ $[2; 4]$

1) Пох. $y' = \frac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$

2) Зна. крит. точ. $y' = 0 \Rightarrow x^2 - 2x = 0 \Rightarrow x(x-2) = 0$; $x = 0$ або $x = 2$

На відрізку $[2; 4]$ критичною точкою є $x = 2$.

3) Обчислити знач. ф-ції в критич. точках та на кінцях відрізка:

$$y(2) = \frac{2^2}{2-1} = 4; \quad y(4) = \frac{4^2}{4-1} = \frac{16}{3} \approx 5,33$$

4. Знайти найбільше значення функції $y = 2^{3-x}$ на відрізку $[4; 6]$.

Розв'язання.

$y' = 2^{3-x} \cdot (-1) = -2^{3-x} = -\frac{2^3}{2^x}$. Оскільки $y' < 0$ для всіх $x \in \mathbb{R}$, то функція не має критичних точок. $y(4) = 2^{3-4} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$; $y(6) = 2^{3-6} = 2^{-3} = \frac{1}{8}$. $\max_{[4;6]} y(x) = y(4) = \frac{1}{2}$.

Відповідь: $\max_{[4;6]} y(x) = y(4) = \frac{1}{2}$.

5. Побудувати графіки функцій.

а) $y = x - \ln x$

1) $D(y) = (0; +\infty)$.
 Оскільки $x > 0$, то з віссю Oy графік не перетинається.
 $y = 0 \Rightarrow x - \ln x = 0$.

2) $y' = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$;
 $y' = 0 \Rightarrow x = 1$.
 $y(1) = 0$.

3) Нуль функції: $x = 1$.
 $E(y) = [0; +\infty)$.

б) $y = \ln(4 - x^2)$

1) $D(y) = (-2; 2)$; $x = 0 \Rightarrow y = \ln 4$;
 $y = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3}$.

2) Функція парна.

3) $y' = -\frac{2x}{4-x^2}$;
 $y' = 0 \Rightarrow x = 0$. $E(y) = (-\infty; \ln 4)$.

в) $y = \ln(x^2 - 1) + x$

1) $D(y) = (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$;
 2) $y' = \frac{x^2 + 2x - 1}{x^2 - 1}$;
 $y' = 0 \Rightarrow x_1 = -1 - \sqrt{2}$;
 $x_2 = -1 + \sqrt{2} \notin D_1$.
 Знаходимо нуль функції:
 $y(1; 1) \approx -0,4$; $y(2) \approx 3,1$; $(x_3 \approx 1, 2)$.

6. Обчислити площу фігури, обмеженої лініями $y = \frac{6}{x}$ і $y = 7 - x$;

Побудуємо задані лінії і заштрихуємо фігуру, площу якої треба знайти.
 $S = S_{ABCD} - S_{AB'C'D'}$;

Межі інтегрування: $\frac{6}{x} = 7 - x$; $\begin{cases} x \neq 0, \\ x^2 - 7x + 6 = 0. \end{cases} \begin{cases} x_1 = 1; a = 1; \\ x_2 = 6; b = 6. \end{cases}$

$S = \int_1^6 (7-x) dx - \int_1^6 \frac{6}{x} dx = \left(7x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^6 - 6 \ln|x| \Big|_1^6 =$

$= \left(42 - \frac{36}{2} \right) - \left(7 - \frac{1}{2} \right) - (6 \ln 6 - 6 \ln 1) = 24 - 6,5 - 6 \ln 6 = 17,5 - 6 \ln 6$.

4) Визнач. min max знач. $\min \text{val } y = 4$ (при $x = 2$)
 $\max \text{val } y = \frac{16}{3}$ (при $x = 4$)

3) Побудова графіка ф-ї $y = x^2 e^{-x}$

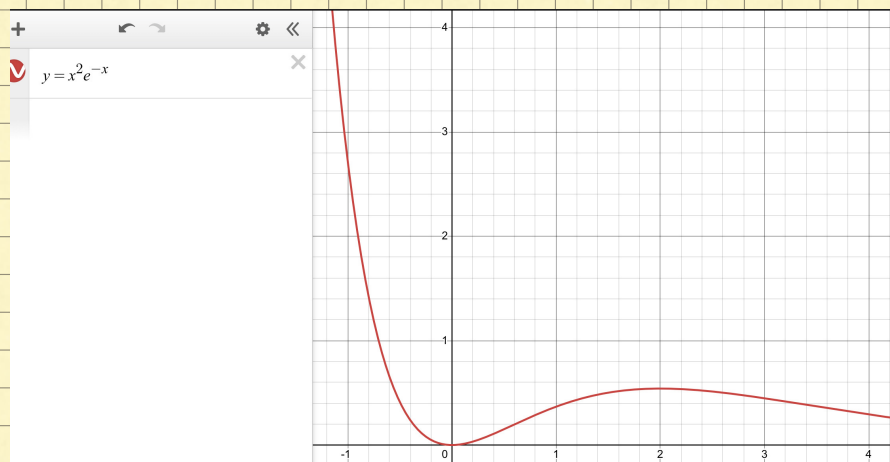
1) Зна пох $y' = 2x e^{-x} - x^2 e^{-x} = e^{-x}(2x - x^2)$

2) Зна крит точки: $y' = 0 \Rightarrow e^{-x}(2x - x^2) = 0 \Rightarrow 2x - x^2 = 0 \Rightarrow x(2 - x) = 0$; $x = 0$ або $x = 2$

3) Визнач. напрямк. зрос та спад. $y' > 0$ при $x \in (0; 2)$ ф-ї зрос
 $y' < 0$ при $x \in (-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$ ф-ї спад.

4) Знай знач ф-ї в крит точках $y(0) = 0$; $y(2) = 4e^{-2} \approx 0,54$

5) Побуду унар. прох через точ. $(0, 0)$ та $(2; 0,54)$. На проміжку $(0, 2)$ ф-ї зрос.
а на інших проміжках спадає.



3

СТОРИНКА АБИТУРІЕНТА

1. Знайти похідну функції $y = x^x$. Розв'язання.
Прологарифмуємо ліву і праву частину за основою e .
 $\ln y = \ln(x^x)$,
 $\ln y = x \ln x$.
Знайдемо похідну лівої і правої частин рівності.
 $\frac{1}{y} \cdot y' = x' \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$,
 $y' = (1 + \ln x) \cdot y = (1 + \ln x) \cdot x^x$.

2. Обчислити площу фігури, обмеженої графіком функції $y = 2\sqrt{x}$ і дотичною, проведеною до графіка функції $y = 1 + \ln x$ в точці з абсцисою $x = 1$. Розв'язання.
Рівняння дотичної $y = 1 + 1(x - 1) = x$.
Шукана площа дорівнює $S = \int_0^4 (2\sqrt{x} - x) dx = \frac{8}{3}$.
Відповідь: $\frac{8}{3}$.

3. Знайти найменше і найбільше значення функції $y = e^{-2\sqrt{3} \cdot x} \cdot \sin 2x$ на проміжку $[0, \frac{\pi}{2}]$. Розв'язання.
 $y' = e^{-2\sqrt{3} \cdot x} \cdot (-2\sqrt{3}) \cdot \sin 2x + 2 \cos 2x \cdot e^{-2\sqrt{3} \cdot x} =$
 $= e^{-2\sqrt{3} \cdot x} (-2\sqrt{3} \sin 2x + 2 \cos 2x) = -4e^{-2\sqrt{3} \cdot x} (\frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x) =$
 $= -4e^{-2\sqrt{3} \cdot x} \sin(2x - \frac{\pi}{6})$.
 $y' = 0$; $\sin(2x - \frac{\pi}{6}) = 0$; $x = \frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{2}$, $n \in \mathbb{Z}$;
проміжку $[0, \frac{\pi}{2}]$ належить точка $x = \frac{\pi}{12}$.
 $y(0) = e^{-2\sqrt{3} \cdot 0} \cdot \sin 0 = 0$;
 $y(\frac{\pi}{12}) = e^{-2\sqrt{3} \cdot \frac{\pi}{12}} \sin \pi = 0$;
 $y(\frac{\pi}{12}) = e^{-\frac{\sqrt{3}\pi}{6}} \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} e^{-\frac{\sqrt{3}\pi}{6}} > 0$.
 $\max_{[0, \frac{\pi}{2}]} y(x) = y(\frac{\pi}{12}) = \frac{1}{2} e^{-\frac{\sqrt{3}\pi}{6}}$, $\min_{[0, \frac{\pi}{2}]} y(x) = y(0) = y(\frac{\pi}{2}) = 0$.

1) Знайти пох. функції: $y = x^{\sqrt{x}}$

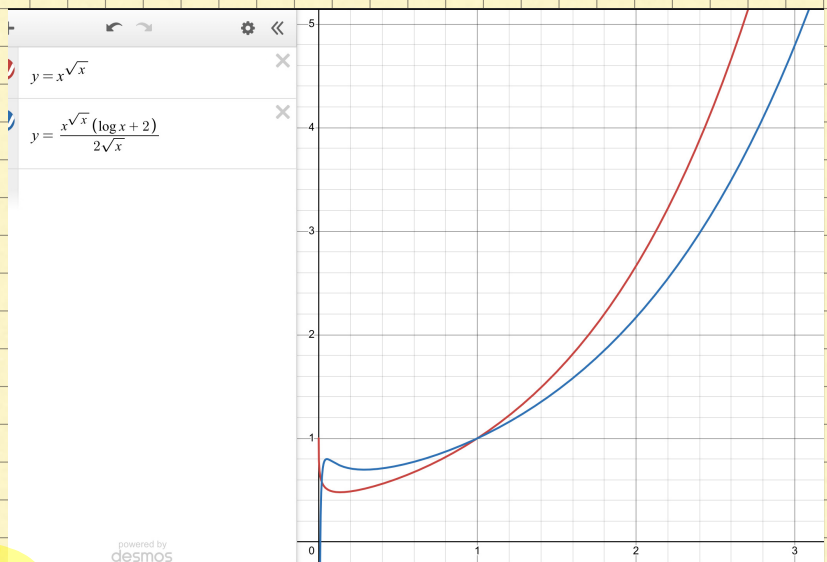
1) Прямою лінійною існує і праву частину за основою e : $\ln y = \ln(x^{\sqrt{x}})$
 $\ln y = \sqrt{x} \ln x$

2) Знайти похідну обох частин рівності:

$$\frac{1}{y} y' = \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} \ln x + \sqrt{x} \cdot \frac{1}{x}; \quad \frac{1}{y} y' = \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}};$$

$$y = x^{\sqrt{x}} \left(\frac{\ln x + 2}{2\sqrt{x}} \right)$$

Відповідь: $y' = \frac{x^{\sqrt{x}} (\ln x + 2)}{2\sqrt{x}}$



2) Обчис. площу фігури обмеженої графіками

функції $y = \sqrt{x}$ і дотикальної проведеної до графіка функції $y = \ln x$ у точці

з абсцисою $x = 1$

1) Знайти пох. $y = \frac{1}{x}$

2) Знайти пох. у точці $x = 1$;

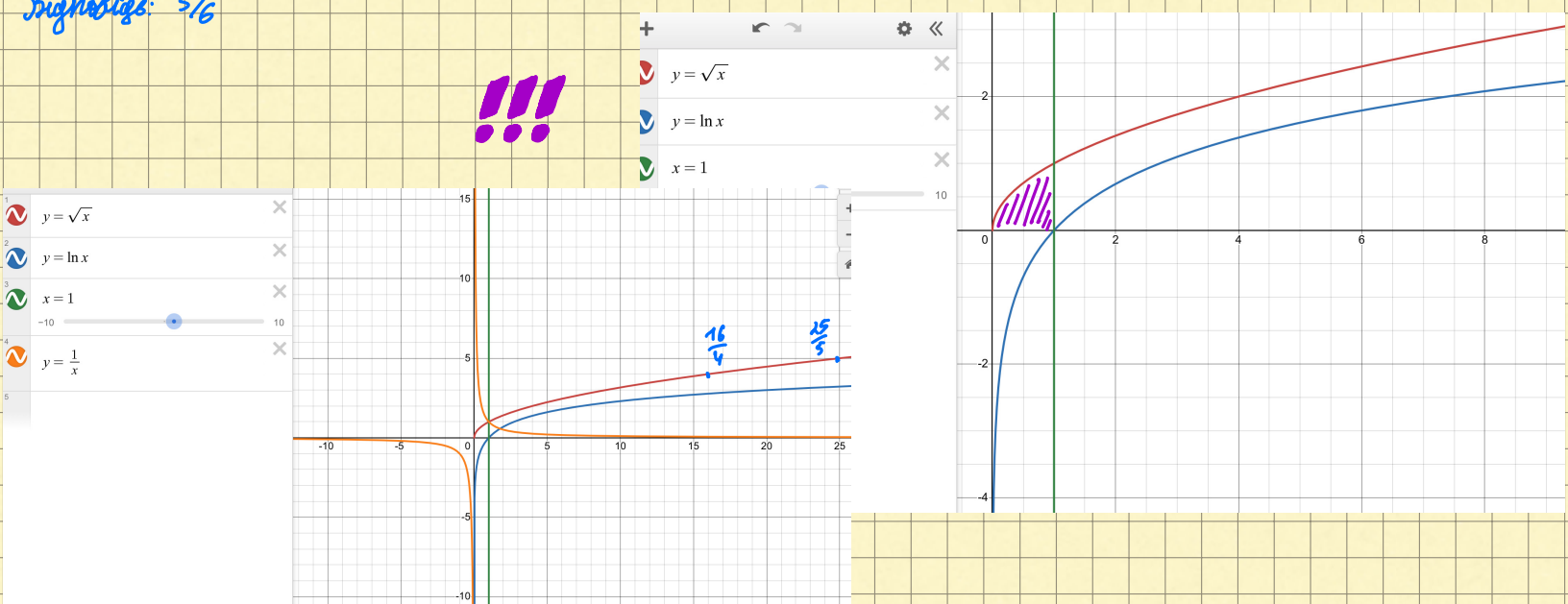
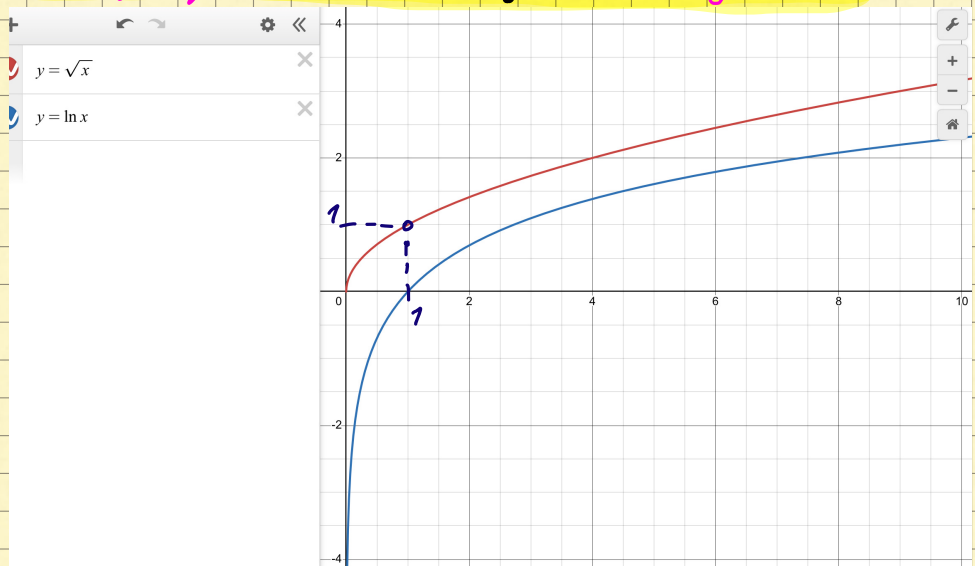
$$y'(1) = -1$$

3) Р-на дотичної: $y = 1(x-1) + 0 = x-1$

4) Точки перетину: $\sqrt{x} = x-1 \Rightarrow x = 1,4$

5) Площа $S = \left[\frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{x^2}{2} + x \right]_1^{1.4}$; $S = \frac{5}{6}$

Відповідь: $5/6$



3) знайти найменше і найбільше значення ф-ї $y = e^{-x} \sin x$ на проміжку $[0; \pi]$

1) Знайдох $y = e^{-x} (-\sin x + \cos x)$

прирівн. до нуля: $-\sin x + \cos x = 0$; $\tan x = 1$; $x = \frac{\pi}{4}$

2) Знай знам. ф-ї в крит. точках і на кінцях проміжку:

$$y(0) = 0; \quad y(\pi) = 0; \quad y\left(\frac{\pi}{4}\right) = e^{-\pi/4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{Відповідь: } \max y = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-\pi/4}; \quad \min y = 0$$

